SEMANA 02 – AULA 03 E 04

Função real de uma variável real e Composição de funções e Função Inversa

a. Função ímpar e função par:

Uma função pode ser descrita como ímpar ou par de acordo com a sua simetria, dependendo do tipo de simetria ela pode ser dividida em:

1. Função ímpar: Quando uma função, possui seu $f(-x)$, igual ao $-f(x)$, temos que ela é uma função ímpar.

2. Função par: Quando a função tem seu $f(-x)$ igual ao seu $f(x)$, é dito que ela é uma função par.

b. Função injetora, sobrejetora, bijetora:

1. **Função injetora:** Quando uma função f tem todos os seus elementos do domínio possuem elementos distintos no contradomínio.

2. **Função sobrejetora:** Quando a imagem de uma função f, é igual ao seu contradomínio.

3. **Função bijetora:** Quando uma função f é injetora e bijetora ao mesmo tempo.

c. Domínio:

Como encontrar o domínio de uma função:

1. **Fração:** Caso a variável esteja do denominador da função, o valor deve ser diferente de 0.

2. **Raiz de índice par:** Caso o índice de uma função for par, o valor do radical deve ser maior ou igual a 0

3. **Funções logarítmicas:** O logaritmando deve ser maior que 0.

d. Função inversa

Uma função inversa, é como o próprio nome diz, uma função que é inversa a outra. Para que uma função seja capaz de admitir a inversão, ela precisa ser bijetora. Para isso, temos que isolar a temos que ter em mente que: $f(x) = y$, para isso temos que, trocar y por x e isolar o y novamente.

e. Função composta

Sejam duas funções f e g e pertencentes as funções reais de uma variável real, temos que $f \circ g = f(g(x))$, ou seja, temos uma função composta com f e g.